

ÁLGEBRA LINEAL Y NOTACIÓN DE DIRAC

Números complejos

$$z = a + ib, \quad i^2 = -1, \quad a, b \in \mathbb{R}, \quad z^* = a - ib.$$
$$|z| = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{z^* z}.$$
$$(z^*)^* = z, \quad (z_1 + z_2)^* = z_1^* + z_2^*, \quad (z_1 z_2)^* = z_1^* z_2^*.$$

Forma polar y fase:

$$z = |z|(\cos \theta + i \sin \theta) = |z|e^{i\theta}.$$

θ es la fase.

Matriz adjunta

Para $A = (a_{ij}) \in \mathbb{C}^{n \times m}$,

$$A^\dagger = (b_{ij}) \in \mathbb{C}^{m \times n}, \quad b_{ij} = a_{ji}^*.$$

Propiedades:

$$(A + B)^\dagger = A^\dagger + B^\dagger, \quad (\alpha A)^\dagger = \alpha^* A^\dagger,$$
$$(AB)^\dagger = B^\dagger A^\dagger, \quad (A^\dagger)^\dagger = A.$$

Notación de Dirac y $\mathbb{C}^n$

Un vector $|v\rangle \in \mathbb{C}^n$ tiene la forma

$$|v\rangle = \begin{pmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix}, \quad \langle v| = |v\rangle^\dagger = (v_1^* \cdots v_n^*), \quad v_i \in \mathbb{C}.$$

$\{|u_1\rangle, \dots, |u_n\rangle\}$ es una base de $\mathbb{C}^n$ si y sólo si, para cada $|v\rangle \in \mathbb{C}^n$, existen coeficientes $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{C}$ tales que

$$|v\rangle = \sum_{j=1}^n \alpha_j |u_j\rangle.$$

Producto interno

$$\langle x|y\rangle = \langle x| |y\rangle = \sum_{k=1}^n x_k^* y_k.$$

Propiedades:

- **Simetría conjugada:** $\langle x|y\rangle^* = \langle y|x\rangle$.
- **Propiedad del adjunto:** $\langle x|Ay\rangle = \langle A^\dagger x|y\rangle$.
- **Linealidad en el segundo argumento:** $\langle x|\alpha y + \beta z\rangle = \alpha \langle x|y\rangle + \beta \langle x|z\rangle$.
- **Antilinealidad en el primer argumento:** $\langle \alpha y + \beta z|x\rangle = \alpha^* \langle y|x\rangle + \beta^* \langle z|x\rangle$.
- **Positividad:** $\langle x|x\rangle = \sum_{k=1}^n |x_k|^2 \geq 0$.

Norma

$$\|x\| = \sqrt{\langle x|x\rangle}.$$

$\|x\|$ es un número real y

$$\|x\| = 0 \iff |x\rangle = 0.$$

Bases ortonormales y regla de Born

$\{|v_i\rangle \mid 1 \leq i \leq n\}$ es una base ortonormal de $\mathbb{C}^n$ si $\langle v_i|v_j\rangle = \delta_{ij}$ para todo $i, j \in \{1, \dots, n\}$. Aquí, δ_{ij} se define como

$$\delta_{ij} = \begin{cases} 1, & i = j, \\ 0, & i \neq j. \end{cases}$$

Si $|\psi\rangle = \sum_{k=1}^n \alpha_k |v_k\rangle$,

$$\alpha_i = \langle v_i|\psi\rangle, \quad |\psi\rangle = \sum_{k=1}^n \langle v_k|\psi\rangle |v_k\rangle.$$

Para un estado cuántico:

$$\|\psi\| = 1.$$

Regla de Born: $|\langle v_i|\psi\rangle|^2 = |\alpha_i|^2$ es la probabilidad del resultado asociado con $|v_i\rangle$.

Fase global y fase relativa

$$|\psi\rangle = \underbrace{e^{i\phi_0}}_{\text{fase global}} \left(r_0 |0\rangle + r_1 \underbrace{e^{i\delta}}_{\text{fase relativa}} |1\rangle \right),$$

$$\delta = \phi_1 - \phi_0, \quad r_0, r_1 \in \mathbb{R}, \quad r_0, r_1 \geq 0, \quad r_0^2 + r_1^2 = 1.$$

- **Fase global:** no cambia las predicciones físicas: $|\langle v|e^{i\phi}|\psi\rangle| = |\langle v|\psi\rangle|$.
- **Fase relativa:** puede producir interferencia. Las amplitudes se suman antes de calcular la probabilidad y pueden reforzarse o cancelarse.

Proyectores y mediciones

P es un proyector ortogonal si $P^2 = P$ y $P^\dagger = P$. En particular, $P_i = |v_i\rangle\langle v_i|$ es un proyector ortogonal y

$$\sum_{k=1}^n |v_k\rangle\langle v_k| = I.$$

Para $|\psi\rangle = \sum_k \alpha_k |v_k\rangle$:

$$P_i |\psi\rangle = \alpha_i |v_i\rangle, \quad \|P_i |\psi\rangle\| = |\alpha_i| = \sqrt{\langle \psi|P_i|\psi\rangle}.$$

Regla de Lüders: si el resultado i , cuya probabilidad es $\langle \psi|P_i|\psi\rangle$, ocurre y esta probabilidad es positiva, entonces el estado posterior es

$$\frac{P_i |\psi\rangle}{\sqrt{\langle \psi|P_i|\psi\rangle}} = \frac{\alpha_i |v_i\rangle}{|\alpha_i|} = e^{i\theta} |v_i\rangle.$$

Matrices unitarias

$$U^\dagger U = UU^\dagger = I.$$

Son reversibles y definen las compuertas de los circuitos cuánticos. Preservan producto interno y norma:

$$\langle Ux|Uy \rangle = \langle x|y \rangle, \quad \|Ux\| = \|x\|.$$

Matrices unitarias fundamentales

Identidad:

$$I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Matriz de Hadamard:

$$H = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

Matrices de Pauli:

$$X = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad Y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad Z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Compuerta de fase:

$$S = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & i \end{pmatrix}.$$

Matrices hermitianas y sus propiedades fundamentales

$$H^\dagger = H.$$

Se usan en mediciones de propiedades observables; sus valores propios son los posibles valores de la medición.

- **Valores propios reales:** si $H|v\rangle = \lambda|v\rangle$, entonces $\lambda \in \mathbb{R}$.
- **Ortogonalidad:** los vectores propios asociados a valores propios distintos son ortogonales.
- **Diagonalización unitaria:** existen una matriz unitaria U y una matriz diagonal real D tales que

$$H = UDU^\dagger.$$

Descomposición espectral hermitiana

Todo operador hermitiano tiene una base ortonormal de vectores propios:

$$H|h_i\rangle = \lambda_i|h_i\rangle, \quad \langle h_i|h_j\rangle = \delta_{ij}.$$

$$I = \sum_{k=1}^n |h_k\rangle\langle h_k|, \quad H = \sum_{k=1}^n \lambda_k |h_k\rangle\langle h_k|.$$

$$\text{Si } |\psi\rangle = \sum_k \alpha_k |h_k\rangle,$$

$$H|\psi\rangle = \sum_k \lambda_k \alpha_k |h_k\rangle, \quad \langle\psi|H|\psi\rangle = \sum_k \lambda_k |\alpha_k|^2.$$

$\langle\psi|H|\psi\rangle$ es el valor esperado del observable H en $|\psi\rangle$.

Relación entre matrices unitarias y hermitianas

Si H es hermitiana, entonces e^{iH} es unitaria.

La exponencial se define como

$$e^{iH} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(iH)^k}{k!}.$$

Para calcularla, se usa la diagonalización unitaria

$$H = UDU^\dagger, \quad D = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n \end{pmatrix},$$

de modo que

$$e^{iH} = Ue^{iD}U^\dagger, \quad e^{iD} = \begin{pmatrix} e^{i\lambda_1} & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & e^{i\lambda_n} \end{pmatrix}.$$